SCIENCE FOR ALL · COLLECTION INTERACTIVE

Simulations de physique

Toutes les simulations SFA, rangées par chapitre de physique. Chaque carte est un lien cliquable qui ouvre la simulation en ligne. Page des simulations : https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/ · Exercices et QCM : https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/exercices/

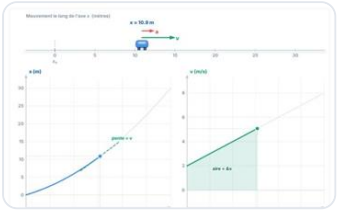
51 SIMULATIONS

13 CHAPITRES

Cinématique : décrire le mouvement	5
Dynamique : forces et lois de Newton	6
Statique, équilibre et gravitation	4
Travail, énergie et puissance	5
Oscillations : ressorts, pendules, résonance	4
Mécanique des fluides	3
Ondes, interférences et diffraction	8
Réflexion et réfraction de la lumière	2
Lentilles et instruments d'optique	3
Électrostatique : charges et champs	4
Électrocinétique : circuits et courant	2
Courant alternatif	1
Magnétisme et forces électromagnétiques	4

Cinématique : décrire le mouvement

5 simulations

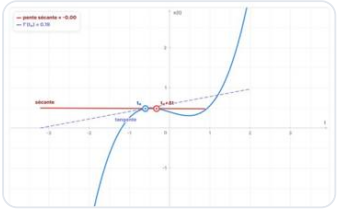


01

MRUA

Mouvement rectiligne uniformément accéléré : position, vitesse et leurs graphes

https://sfascienceforall-cell.github.io/MRUA/

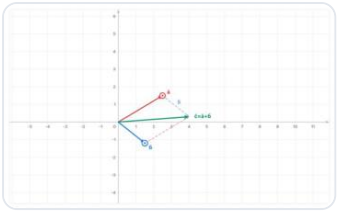


02

Dérivée

Pente de la tangente et taux de variation

https://sfascienceforall-cell.github.io/d-riv-e/

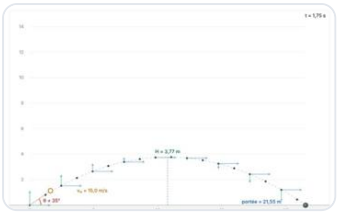


03

Vecteurs

Composantes, somme et produit de vecteurs

https://sfascienceforall-cell.github.io/vecteurs/

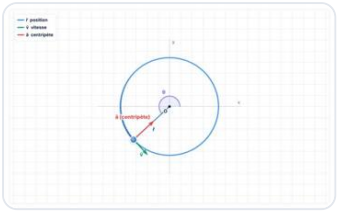


04

Le projectile NOUVEAU

Portée et temps de vol : deux mouvements indépendants

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/projectile/



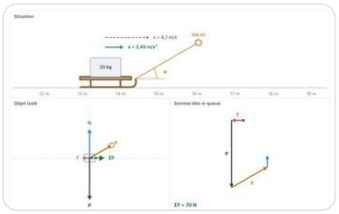
05

MCUA

Mouvement circulaire uniformément accéléré

https://sfascienceforall-cell.github.io/MCUA/

Dynamique : forces et lois de Newton 6 simulations

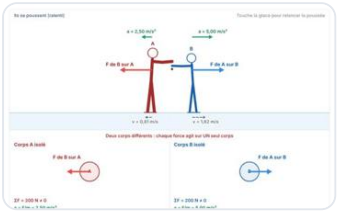


06

Diagramme de forces et 2e loi NOUVEAU

Construire le bilan des forces et en déduire l'accélération

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/diagramme-forces/

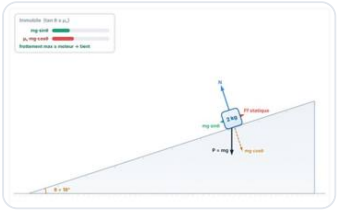


07

Action et réaction NOUVEAU

La 3e loi de Newton : deux forces égales, sur deux corps différents

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/action-reaction/

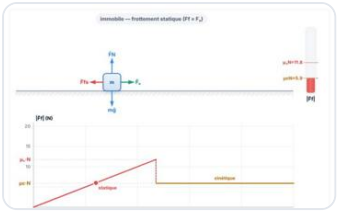


08

Plan incliné

Décomposition du poids et mouvement sur une pente

https://sfascienceforall-cell.github.io/plan_incline/

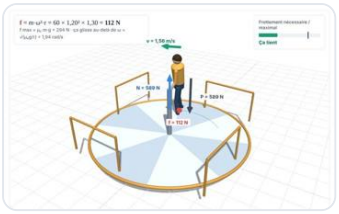


09

Coefficient de frottement

Frottement statique et cinétique

https://sfascienceforall-cell.github.io/frottement-coef/

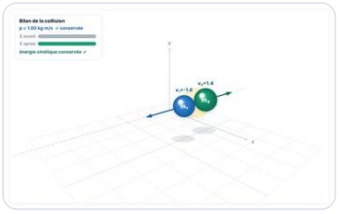


10

Forces sur un tourniquet NOUVEAU

Poids, réaction, frottement et force centrifuge sur une personne qui tourne

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/tourniquet/



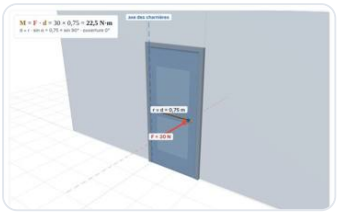
11

Impulsion

Quantité de mouvement et chocs

https://sfascienceforall-cell.github.io/impulsion/

Statique, équilibre et gravitation 4 simulations



12

Moment de force

Bras de levier, force et rotation

https://sfascienceforall-cell.github.io/moment_de_force/

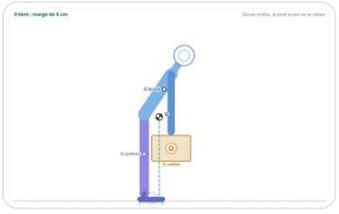


13

Centre de masse

Position du centre de masse d'un système

https://sfascienceforall-cell.github.io/centre-de-masse-/



14

Équilibre et stabilité NOUVEAU

Centre de gravité, base d'appui et équilibre stable ou instable

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/stabilite-equilibre/



15

Gravitation et satellite NOUVEAU

La force en 1/r², le poids et le canon de Newton

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/gravitation-satellite/

Travail, énergie et puissance 5 simulations

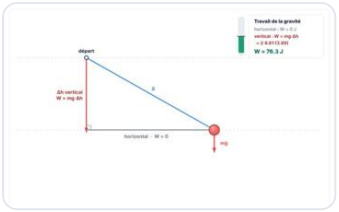


16

Travail d'une force

Force, déplacement et angle

https://sfascienceforall-cell.github.io/Travil/

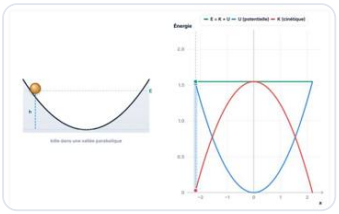


17

Travail de la gravité

Le travail du poids ne dépend que de la hauteur

https://sfascienceforall-cell.github.io/Travail-gravite/

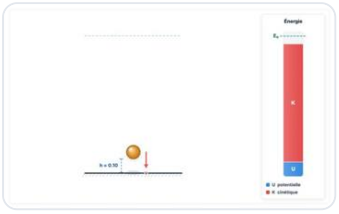


18

Énergies

Énergie cinétique, potentielle et mécanique

https://sfascienceforall-cell.github.io/-n-rgies/

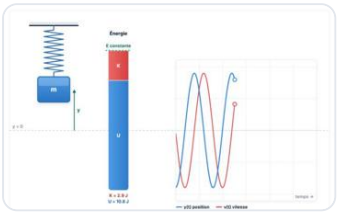


19

Énergie : exemples

Conservation de l'énergie dans des cas concrets

https://sfascienceforall-cell.github.io/energie-exemples/



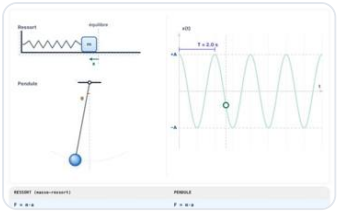
20

Énergie d'un ressort

Énergie potentielle élastique et cinétique

https://sfascienceforall-cell.github.io/energie_ressort/

Oscillations : ressorts, pendules, résonance 4 simulations

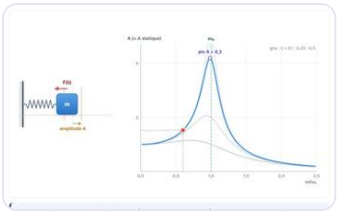


21

Oscillateur harmonique

Masse-ressort, période et phase

https://sfascienceforall-cell.github.io/Oscilateur/

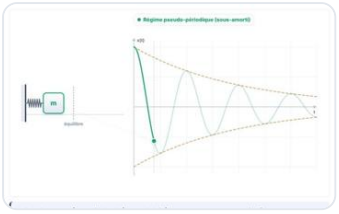


22

Résonance

Oscillateur forcé et pic de résonance

https://sfascienceforall-cell.github.io/Resonance/

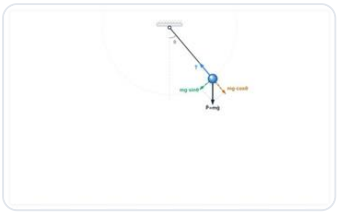


23

Amortissement

Régimes pseudo-périodique, critique et apériodique

https://sfascienceforall-cell.github.io/Amortissement/



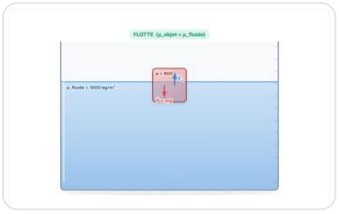
24

Pendule 2D-3D

Pendule simple vu en plan et en perspective

https://sfascienceforall-cell.github.io/pendule-2D-3D/

Mécanique des fluides 3 simulations

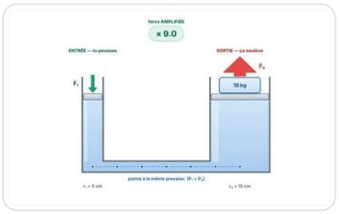


25

Poussée d'Archimède

Flottaison et volume immergé

https://sfascienceforall-cell.github.io/archimede/

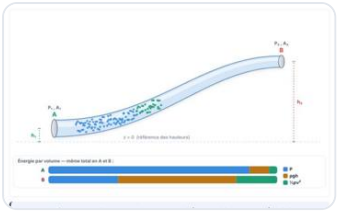


26

Principe de Pascal

Transmission de la pression et presse hydraulique

https://sfascienceforall-cell.github.io/pascal/



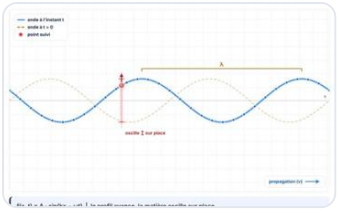
27

Bernoulli

Pression, vitesse et hauteur dans un fluide en écoulement

https://sfascienceforall-cell.github.io/Bernouilli-/

Ondes, interférences et diffraction 8 simulations

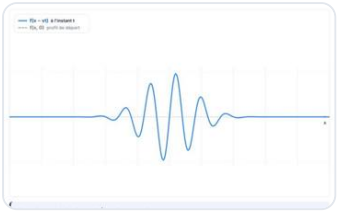


28

Onde progressive

Propagation d'une perturbation

https://sfascienceforall-cell.github.io/Onde-progressive/

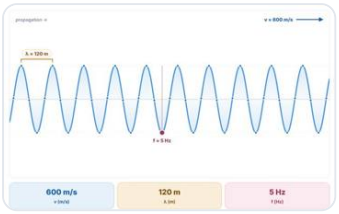


29

Fonction d'onde f(x – vt)

Translation d'un profil dans le temps

https://sfascienceforall-cell.github.io/Fonction-d-onde-f-x-vt-/

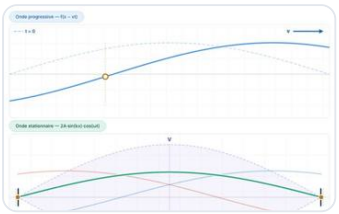


30

Relation v = λf

Vitesse, longueur d'onde et fréquence

https://sfascienceforall-cell.github.io/Relation-v-f/

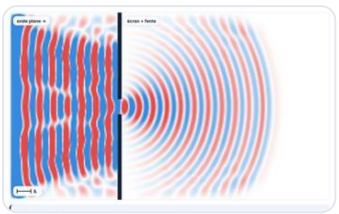


31

Onde progressive et stationnaire

Superposition, nœuds et ventres

https://sfascienceforall-cell.github.io/Onde-progressive-et-Onde-stationnaire/

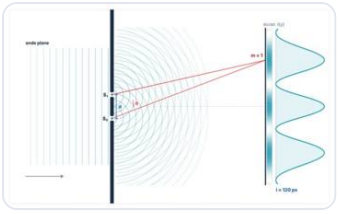


32

Diffraction

Passage d'une onde par une fente

https://sfascienceforall-cell.github.io/diffraction/

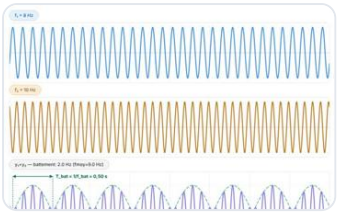


33

Fentes de Young

Interférences : écartement des fentes, longueur d'onde et interfrange

https://sfascienceforall-cell.github.io/yung/

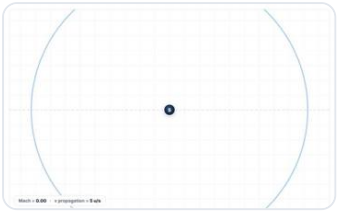


34

Battements

Superposition de deux fréquences voisines

https://sfascienceforall-cell.github.io/effet-de-battement/



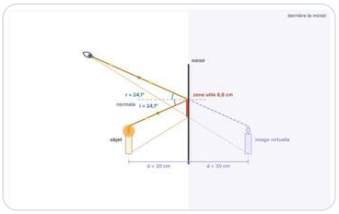
35

Effet Doppler

Fréquence perçue d'une source en mouvement

https://sfascienceforall-cell.github.io/Doppler/

Réflexion et réfraction de la lumière 2 simulations

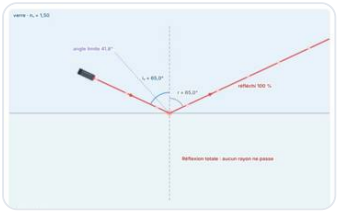


36

Miroir plan et réflexion NOUVEAU

La loi de la réflexion et l'image virtuelle d'un miroir plan

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/reflexion-miroir/



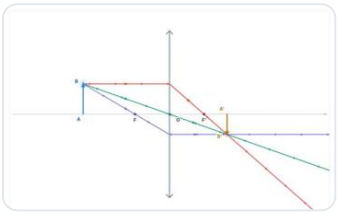
37

Réfraction et réflexion totale NOUVEAU

Snell-Descartes, l'angle limite et la fibre optique

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/refraction/

Lentilles et instruments d'optique 3 simulations

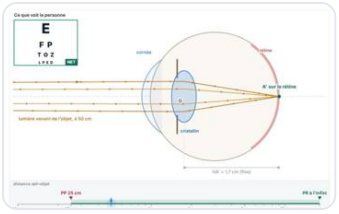


38

Lentille mince : construire l'image NOUVEAU

Les trois rayons, la relation de conjugaison et le grandissement

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/lentille-image/

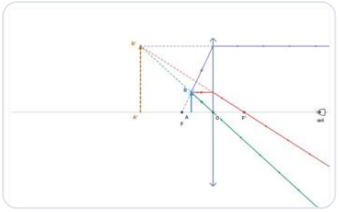


39

L'œil et sa correction NOUVEAU

Accommodation, myopie, hypermétropie et verres correcteurs

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/oeil/



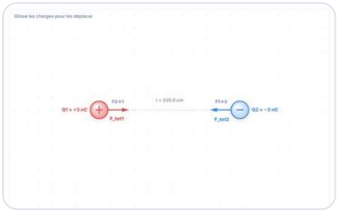
40

La loupe et le microscope NOUVEAU

Deux instruments d'optique simples, une même construction

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/loupe-microscope/

Électrostatique : charges et champs 4 simulations

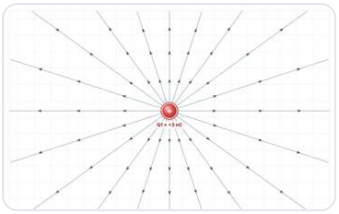


41

Forces électrostatiques

Loi de Coulomb entre charges

https://sfascienceforall-cell.github.io/forces-l-ctrostatique-/

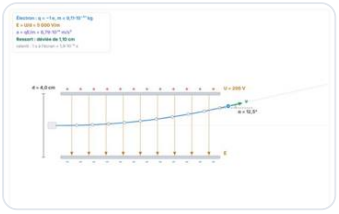


42

Champ électrostatique

Lignes de champ autour des charges

https://sfascienceforall-cell.github.io/champ-l-ctrostatique-/

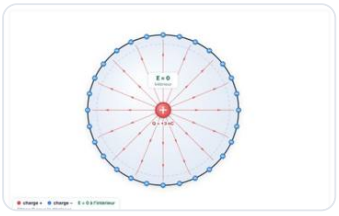


43

Une charge entre deux plaques NOUVEAU

Champ uniforme E = U/d et trajectoire parabolique

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/charge-champ-uniforme/



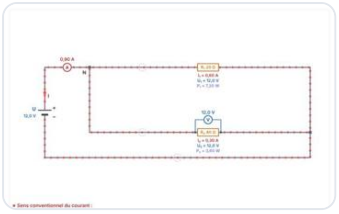
44

Conducteur

Charges et champ dans un conducteur en équilibre

https://sfascienceforall-cell.github.io/Conducteur/

Électrocinétique : circuits et courant 2 simulations

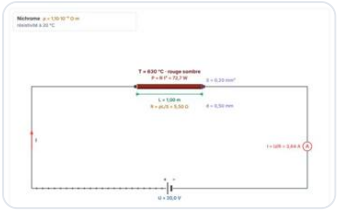


45

Circuits série et parallèle NOUVEAU

Loi d'Ohm, loi des nœuds et loi des mailles

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/circuits-serie-parallele/



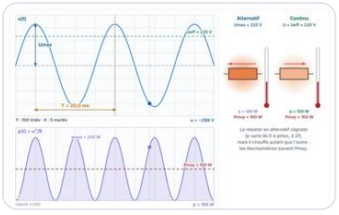
46

Résistance d'un fil : Pouillet et Joule NOUVEAU

R = ρL/S et la puissance dissipée P = RI²

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/resistance-pouillet-joule/

Courant alternatif 1 simulation



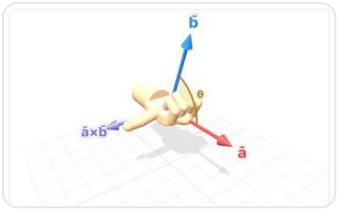
47

Courant alternatif et valeur efficace NOUVEAU

Période, fréquence, valeur efficace et puissance

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/courant-alternatif/

Magnétisme et forces électromagnétiques 4 simulations



48

Règle de la main droite

Orientation du produit vectoriel en 3D

https://sfascienceforall-cell.github.io/regle-main-droite/

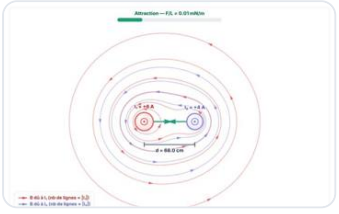


49

Aimants, courants et force de Laplace NOUVEAU

Lignes de champ B, champ d'un courant et force F = I·L·B

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/aimants-laplace/

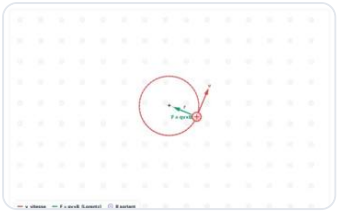


50

Forces entre fils parallèles

Courants de même sens ou de sens opposés

https://sfascienceforall-cell.github.io/forces-magn-tique-sur-fils-/



51

Cyclotron

Accélération d'une particule chargée dans un champ magnétique

https://sfascienceforall-cell.github.io/Cyclotron/